Machine Translated by Google

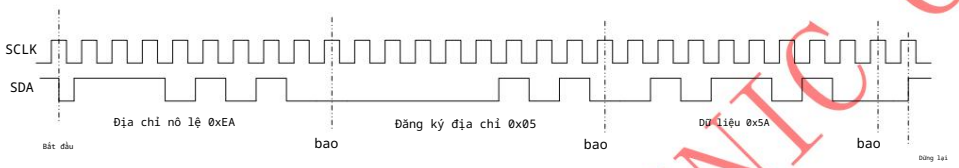
Tài liệu mô tả đăng ký IP5356

1 giao diện I2C

IP5356 hỗ trợ ghép kênh LED1 và LED2 ở chế độ kết nối I2C. Việc kết nối và cấp nguồn ở chế độ tư ơ ng ứng sẽ tắt các chức năng khác và chuyển sang chế độ I2C. Chế độ. Tần số giao tiếp i2c IP5356 hỗ trợ lên đến 300K, địa chỉ thanh ghi 8 bit, dữ liệu thanh ghi 8 bit, bit cao đầu tiên cho cả gửi và nhận (MSB), có hai nhóm địa chỉ thiết bị I2C, một nhóm: đư ợc viết là 0xE8, đọc là 0xE9; nhóm còn lại: đư ợc viết là 0xEA, đọc là 0xEB.

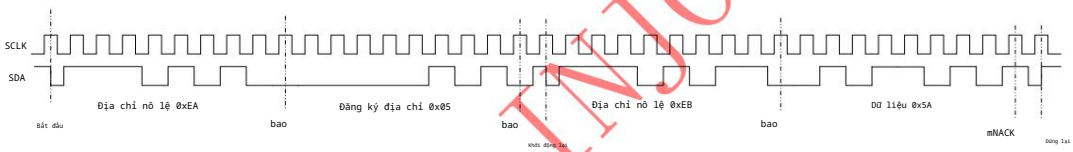
Ví dụ:

Địa chỉ thiết bị I2C 0XEA 0x05 ghi dữ liệu 0x5A



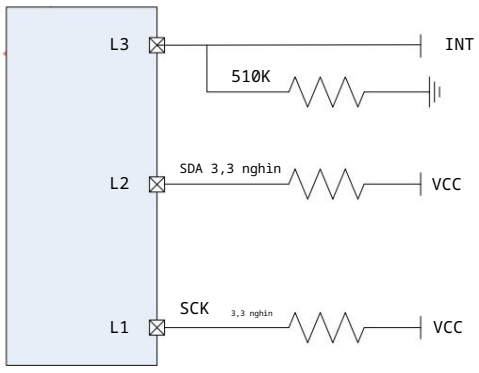
VIẾT I2C

Đọc lại dữ liệu từ thanh ghi 0x05 tại địa chỉ thiết bị I2C 0XEA



Đọc I2C

2 Ghi chú ứng dụng I2C



Chế độ IIC

IP5356 REG
INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

1) Các sản phẩm tiêu chuẩn IP5356_LED_CL mặc định hỗ trợ I2C;

2) Tần số tối đa đư ợc IP5356 I2C hỗ trợ là 300K. Xem xét độ lệch xung nhịp MCU, xung nhịp giao tiếp MCU đư ợc đặt thành Khuyến cáo sử dụng khoảng 200K;

3) Khi IP5356 chuyển từ chế độ ngủ sang chế độ làm việc (nhấn nút, kết nối tải, kết nối sạc 5V), IP5356 sẽ kiểm tra xem L1 và L2 có đư ợc kéo lên 3.3V (VCC) hay không. Nếu L1 và L2 đư ợc kéo lên 3.3V cùng lúc, nó sẽ vào chế độ I2C, và L3 sẽ xuất ra mức cao 3.1V; nếu L1 và L2 không đư ợc phát hiện đư ợc kéo lên cùng lúc, nó sẽ vào chế độ hiển thị đèn LED. Nó sẽ đư ợc kiểm tra mỗi khi chuyển từ chế độ ngủ sang chế độ làm việc;

4) Vì IP5356 sẽ thực hiện phát hiện I2C khi chuyển từ chế độ ngủ sang trạng thái hoạt động , MCU cần cấu hình SDA và SCK làm đầu vào hoặc trạng thái trở kháng cao khi ở chế độ ngủ , và chỉ bắt đầu đọc và ghi dữ liệu I2C sau khi phát hiện INT ở mức cao trong hơ n 100ms . Nếu không, IC sẽ phát hiện L1 hoặc L2 không đư ợc kéo lên khi chuyển từ chế độ ngủ sang trạng thái hoạt động và không thể vào.
Trạng thái I2C

5) Vì IP5356 sẽ thực hiện phát hiện I2C khi chuyển từ chế độ ngủ sang trạng thái hoạt động và mức kỹ thuật số nội bộ của IP5356 là 3,3V, MCU phải đư ợc cấp nguồn bằng VCC. Nếu MCU đư ợc cấp nguồn bằng LDO bên ngoài, khi BAT hết điện hoặc dư ới 2V, VIN đư ợc kết nối với 5V để cấp nguồn cho IP5356. Nếu VCC đư ợc cấp nguồn, hệ thống sẽ thực hiện phát hiện I2C, như ng nếu MCU hết điện, trạng thái của SDA và SCK không chắc chắn, điều này có thể khiến L1 và L2 không phát hiện đư ợc pull-up và không vào đư ợc chế độ I2C;

6) Nếu bạn muốn sửa đổi một thanh ghi IP5356 , trư ớc tiên bạn cần đọc giá trị của thanh ghi tư ơ ng ứng, thực hiện phép toán AND hoặc trên bit BIT cần sửa đổi, sau đó ghi giá trị đã tính toán vào thanh ghi này. Đảm bảo chỉ sửa đổi bit cần sửa đổi. Giá trị của các bit chư a mở khác không thể thay đổi tùy ý. Giá trị mặc định của thanh ghi dựa trên giá trị đọc đư ợc. Giá trị mặc định của IC từ các lô khác nhau có thể khác nhau.

7) Luồng hoạt động của MCU: INT liên tục ở mức cao trong 100ms để đọc và ghi các thanh ghi I2C. Bạn có thể khởi tạo các thanh ghi trư ớc (chỉ sửa đổi các thanh ghi khi cần sửa đổi các chức năng đặc biệt, và không ghi các thanh ghi nếu không cần sửa đổi), sau đó đọc thông tin bên trong IC (trạng thái nguồn, trạng thái sạc và xả, trạng thái nút) để thực hiện các thao tác theo đặc tính (như đèn báo đặc biệt, quản lý sạc và xả, và quản lý yêu cầu sạc nhanh).

8) IP5356 có hai bộ địa chỉ I2C: 0XEA và 0XE8. Khi đọc và ghi thanh ghi, bạn cần xác nhận xem địa chỉ I2C tư ơ ng ứng với địa chỉ thanh ghi hiện tại là 0XE8 hay 0XEA.

9) Giá trị mặc định của thanh ghi IP5356 chỉ dành cho khách hàng tham khảo cấu hình chức năng hiện tại. Nếu cần vận hành thanh ghi, trư ớc tiên bạn cần đọc giá trị, tính toán, sau đó ghi lại vào thanh ghi.

10) Khi MCU khởi tạo thanh ghi IP5356 , trư ớc tiên cần tắt chức năng tắt tải nhẹ ISYSLOW (ghi 0 vào địa chỉ thanh ghi En_Isys_Low I2C 0XE8, địa chỉ 0X03 bit2), sau đó đọc bit cờ ISYSLOW qua MCU lên 1 và liên tục đếm thời gian tắt tải nhẹ cần thiết. Khi hết thời gian, IP5356 có thể đư ợc đư a vào chế độ ngủ bằng cách ghi vào thanh ghi (ghi 1 vào địa chỉ thanh ghi I2C 0XEA, địa chỉ 0X86 Bit7). Sau khi ghi, không truy cập I2C nữa và đợi INT xuống mức thấp trư ớc khi MCU có thể vào chế độ ngủ. Khi cần chức năng tắt phím, trư ớc tiên cũ ng cần che chắn chức năng tắt phím (ghi 00 vào địa chỉ thanh ghi I2C 0XE8 , địa chỉ 0x31, bit1-0), sau đó đọc cờ nhấn phím, và đư a IP5356 vào chế độ ngủ bằng cách ghi vào thanh ghi (ghi 1 vào địa chỉ thanh ghi I2C 0XEA , địa chỉ 0X86, Bit7), và không truy cập lại IC sau khi ghi. Không truy cập lại I2C , và đợi INT xuống mức thấp trư ớc khi MCU có thể vào chế độ ngủ.

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

3 Mô tả ứng dụng điển hình

3.1 Phán quyết về tình trạng buộc tội và giải phóng

Cờ trạng thái sạc 0XEA 0XE9[3]=1

Cờ trạng thái xả 0XEA 0XE9[3]=0

Cờ trạng thái sạc nhỏ giọt 0XEA 0XE9[6:4]=001

Cờ trạng thái sạc dòng điện không đổi 0XEA 0XE9[6:4]=010

Cờ trạng thái sạc điện áp không đổi 0XEA 0XE9[6:4]=011

Cờ trạng thái đầy đủ 0XEA 0XE9[6:4]=101

Xác định xem điện áp đầu vào cổng B hiện tại (VIN) có hợp lệ không 0XEA 0XC4[7]=1

Xác định xem điện áp đầu vào cổng C hiện tại (VBUS) có hợp lệ không 0XEA 0XC4[4]=1 && 0XEA 0XD0[7]=1

3.2 MCU đọc thông tin phần trăm bên trong IP5356 để hiển thị

Dữ liệu phần trăm pin (%) 0XEA 0X7B[7:0]

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X7B

Bit(s)	Tên	Mô tảDữ liệu	R/W
	SOC_CAP	phần trăm công suất pin (%) 7:0	R

3.3 MCU điều chỉnh điện áp sạc pin thông qua các thanh ghi

Thủ tục

A. MCU đầu tiên cấu hình 0XE8 0X33[4]=0 để thiết lập cấu hình thanh ghi ở mức điện áp đầy đủ

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x33

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
4	En_Vset_Det Kích hoạt VSET điện áp di động	1: Phát hiện VSET thiết lập điện áp đầy của pin 0: Thanh ghi đặt điện áp đầy đủ	R/W	1

B. MCU sau đó điều chỉnh giá trị 0XEA 0X3A[3:2] để thiết lập các điện áp sạc đầy khác nhau

C. Nếu khách hàng cần tinh chỉnh điện áp sạc đầy của pin, có thể điều chỉnh 0XEA 0X3A[1:0] để điều chỉnh điện áp không đổi. Điện áp mặc định của IP5356 là 14mV.

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X3A

Bit(s)	Tên	Mô tả Cài đặt điện áp sạc không	R/W	CÀI LẠI
3:2	VSET_BAT 00:4.2V	đổi 01:4.3V 10:4.35V 11:4.4V	R/W	00
1:0	R_CV	Sạc điện áp không đổi tăng điện áp 00: thêm 0mV 01: Thêm 14mV 10: Thêm 28mV 11: Thêm 42mV	R/W	01

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

3.4 MCU đóng và mở giao thức sạc nhanh đầu vào và đầu ra của tất cả các cổng thông qua các thanh ghi

A. Tắt và bật giao thức sạc nhanh DPDM đầu vào thông qua thanh ghi:

Vô hiệu hóa giao thức sạc nhanh DPDM đầu vào: 0XE8 0X81[4:1]=0000;

Mở giao thức sạc nhanh DPDM đầu vào: 0XE8 0X81[4:1]=1111; sau khi ghi lại 1, cổng USB có thể tự động trở lại bình thường mà không cần cắm lại hoặc khởi động lại.

Sạc nhanh nữa.

B. Tắt và bật giao thức sạc nhanh PD đầu vào thông qua thanh ghi:

Tắt sạc nhanh PD đầu vào, đặt 0XEA 0X91[3:2]=01;

Bật sạc nhanh PD đầu vào, đặt 0XEA 0X91[3:2]=00;

Nếu bạn đã tắt giao thức đầu vào PD, bạn sẽ cần khởi động lại cổng đầu vào USB, nếu không, đầu vào sạc nhanh sẽ không thể tắt được.

Khởi động lại cổng USB. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tắt sạc nhanh PD đầu vào, đặt 0XEA 0X91[3:2]=01;

Bước 2: Khởi động lại cổng đầu vào TYPE-C, đặt 0XE8 0XD1[5:4]=01; sau đó đặt 0XE8 0XD1[5:4]=11;

C. Tắt và bật giao thức sạc nhanh đầu ra thông qua thanh ghi:

Tắt giao thức sạc nhanh đầu ra DPDM: 0XE8 0X85[7:1]=0000000; tắt sạc nhanh PD đầu ra VBUS, đặt 0XEA 0X97[7:6]=01;

Bật giao thức sạc nhanh DPDM đầu ra: 0XE8 0X85[7:1]=1111111; bật sạc nhanh PD đầu ra VBUS, đặt 0XEA 0X97[7:6]=00;

Sau khi vận hành giao thức đầu ra, bạn cần khởi động lại cổng đầu ra USB, nếu không sẽ xảy ra sự cố tương thích. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trước tiên hãy tắt MOS cổng VOUT1/VOUT2/VBUS và đặt thanh ghi 0XEA 0X86[2:0]=111

Bước 2: Tắt hoặc bật giao thức sạc nhanh đầu ra, 0XE8 0X85[7:1], 0XEA 0X97[7:6]

Bước 3: Phát hiện lại và mở cổng USB VOUT1/VOUT2/VBUS có tải và đặt thanh ghi 0XEA 0X86[5:3]=111

3.5 MCU đóng và mở giao thức sạc nhanh DPDM đầu vào và đầu ra của các cổng khác nhau thông qua các thanh ghi

Địa chỉ 2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x25

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
3	En_Vbus_Sinkqc Cho phép sạc nhanh đầu vào VBUS	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
2	A_Wine_Sinkqc	Đầu vào VIN cho phép sạc nhanh 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

Địa chỉ 2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x18

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
2 1bật	En_ Vbus _Qc Cổng VBUS sạc nhanh cho phép	0vô hiệu hóa	R/W	1

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x10

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
2	En_ Vout1_qc Cổng VOUT1 hỗ trợ sạc nhanh	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x14

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
2	En_ Vout2_qc Cổng VOUT2 hỗ trợ sạc nhanh	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

3.6 MCU đọc điện áp của chân NTC để đánh giá nhiệt độ khác nhau

Thủ tục

A. MCU đầu tiên cấu hình 0XE8 0XFD[0]=0 để tắt chức năng NTC

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XFD

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
0	En_ntc	NTC Bật 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

B. MCU điều chỉnh nguồn dòng điện của NTCpin thông qua thanh ghi 0XE8 0XF6[5:4]

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XF6

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
5:4	NTC_20uA_Sel 00: Điều khiển tự động máy trạng thái bên trong	Lựa chọn điều khiển dòng điện PIN NTC 01: Điều khiển tự động máy trạng thái bên trong 10:80UA 11:20 sáng	R/W	00

C. MCU đọc thanh ghi ADC NTC để xác định nhiệt độ NTC

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X64

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	NTCVADC[7:0] Dữ liệu điện áp NTC thấp hơn 8 bit	Điện áp PIN NTC	R

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X65

Bit(s)	Tên	Mô tả	R/W
7:0	NTCVADC[15:8] VNTC Cao 8 bit dữ liệu điện áp	Điện áp PIN NTC NTC = NTCVADC*0,26855mV	R

IP5356_REG_INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4 thanh ghi có thể đọc/ghi

*Không thể ghi hoặc thay đổi các thanh ghi được bảo lưu theo ý muốn, nếu không có thể xảy ra những kết quả không mong muốn.

Thao tác này phải được thực hiện theo phương pháp đọc-sửa-ghi. Chỉ những bit được sử dụng mới được sửa đổi, và giá trị của các bit chưa sử dụng khác không thể được sửa đổi.

*Giá trị mặc định của thanh ghi trong tài liệu này chỉ đại diện cho một thông số kỹ thuật. Giá trị mặc định của hầu hết các thông số kỹ thuật không tương ứng với tài liệu này.

Đặc biệt chú ý đến các thao tác bit khi đọc và ghi.

4.1 SYS_CTL0 (thanh ghi kích hoạt tăng cường và sạc)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x00

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4		Kín đáo	R/W	XX
3:2	En_C2B_Det	Rút phích cắm sạc đầu vào để tự động chuyển sang tăng đầu ra 1X: Hệ thống không chuyển sang chế độ tăng cường và trực tiếp vào chế độ chờ 01: Boost tự động bật khi có tải ở đầu ra và sẽ vào khi không có tải Tắt máy 00: Tự động bật tăng cường bất kể đầu ra có được tải hay không	R/W	00
1	En_Boost	Tăng cường đầu ra cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
0	A_Bộ sạc	Bộ sạc Sạc Bật 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

4.2 SYS_CTL1 (Thanh ghi điều khiển tắt máy tải nhẹ)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x03

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6		Kín đáo	R/W	XX
5:4	Set_Ilow_Time	Cài đặt thời gian tắt tải nhẹ 00:8 giây 01:16S 10:32 giây 11:64	R/W	10
3	En_Ipow_Low	Lựa chọn tắt tải nhẹ Bật nguồn VSYS 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	0
2	En_Isys_Low	Lựa chọn tắt tải ánh sáng VSYS hiện tại cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
1:0		Kín đáo	R/W	XX

4.3 CHG_CTL0 (thanh ghi điều khiển điện áp vòng sạc thấp đầu vào 12V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x0B

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:3		Kín đáo	R/W	XX
2:0	Sạc 12V_Uvloop	Điện áp vòng lặp dưới áp 12V 000: 10,7V 001: 10,9V	R/W	011

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

		010: 11,3V 011: 11,4V 100:11,5V 101: 11,6V 110: 11,7V 111: 11,8V		

4.4 CHG_CTL1 (thanh ghi điều khiển điện áp vòng sạc thấp đầu vào 9V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x0C

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6		Kín đáo	R/W	XX
5:3	9V_ Sạc Uvloop điện áp vòng lặp thấp 9V	0007,98V 0018.13V 0108.43V 0118.50V 100:8,58V 101:8,65V 1108.73V 1118.80V	R/W	100
2:0		Kín đáo	R/W	XX

4.5 CHG_CTL2 (Thanh ghi điều khiển điện áp vòng sạc thấp đầu vào 5V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x0D

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6		Kín đáo	R/W	XX
5:3	Ppath_ Điện áp vòng sạc và xả Uvloop	0004,46V 0014,54V 010: 4,7V 011:4,75V 100:4,79V 101:4,83V 1104.88V 111:4,92V	R/W	111
2:0	5V_ Sạc Uvloop Điện áp vòng lặp dư ới áp 5V	0004,46V 0014,54V 010: 4,7V 011:4,75V 100:4,79V 101:4,83V 1104.88V 111:4,92V	R/W	001

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.6 SYS_CTL2 (Thanh ghi điều khiển tắt máy tải nhẹ)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x0F

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
đổi		Nút chuyển	R/W	XX
4	chế độ Hiển thị_Act 7:5 được bảo lưu u	0: Nhấn và giữ trong 2 giây 1: Nhấn nhanh hai lần	R/W	0
3	Lowcur_Off_Act Thoát thư ờng mở N giờ lựa chọn chế độ phím	0: Nhấn nhanh 1: Tư ơ ng tự như phư ơ ng pháp gõ phím để nhập giờ mở thông thư ờng N	R/W	0
2	Lowcur_On_Act Nhập chế độ lựa chọn phím thư ờng mở N giờ	0: Nhấn nhanh hai lần 1: Nhấn và giữ trong 2 giây	R/W	0
1	Dsb_Ahort Liệu hai lần nhấn ngắn liên tiếp có vô hiệu hóa chức năng nhấn ngắn không	0: Không chặn nhấn nhanh 1: Nhấn nhanh khiên	R/W	1
0		Kín đáo	R/W	X

4.7 VOUT1_CTL0 (thanh ghi điều khiển VOUT1)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x10

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4		Đã đặt trư ớc	R/W	XX
3	En_Vout1_Dcp Cổng VOUT1 bình thư ờng 5V DCP cho phép	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
2	En_ Vout1_qc Cổng VOUT1 hỗ trợ sạc nhanh	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
1	En_ Vout1_det Kích hoạt phát hiện tải VOUT1 (không kiểm soát phát hiện DM DP)	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
0	Và_ Vout1_mos	Đư ờng dẫn đầu ra MOS VOUT1 cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

4.8 VOUT1_CTL1 (thanh ghi điều khiển VOUT1)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x13

Tên Bit(s) 7:4		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
		Kín đáo	R/W	XX
3:2	Bộ_ Vout1_Ilow_Time	Cài đặt thời gian tắt cổng đầu ra khi tải nhẹ tại cổng VOUT1 002giây 01:4S 10:8 giây 11:16S	R/W	11
1	En_ Vout1_Vhgilow Đèn báo	trạng thái sạc tắt tải VOUT1 bật 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
0	En_ Vout1_ Chgilow	Trạng thái xả tải nhẹ tắt VOUT1 bật	R/W	1

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

		1bật 0vô hiệu hóa		

4.9 VOUT1_CTL2 (thanh ghi điều khiển VOUT1)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x1C

Tên Bit(s) 7:1		Sự miêu tả	ĐẶT LẠI	R/W
		Kín đáo	R/W	XX
0	En_Vout1_DmDp_Det Cổng VOUT1 phát hiện tải DM DP cho phép	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

4.10 VOUT2_CTL0 (thanh ghi điều khiển VOUT2)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x14

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4		Kín đáo	R/W	XX
3	En_Vout2_Dcp Cổng VOUT2 bình thư ờng 5V DCP cho phép	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
2	En_ Vout2_qc Cổng VOUT2 hỗ trợ sạc nhanh	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
1	En_ Vout2_det Kích hoạt phát hiện tải VOUT2 (không kiểm soát phát hiện DM DP)	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
0	Và_ Vout2_mos	Đư ờng dẫn đầu ra MOS VOUT2 cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

4.11 VOUT2_CTL1 (thanh ghi điều khiển VOUT2)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x17

Tên Bit(s) 7:4		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
		Kín đáo	R/W	XX
3:2 Bộ_	Vout2_Ilow_Time	Cài đặt thời gian tắt cổng đầu ra khi tải nhẹ tại cổng VOUT2 002giây 01:4S 10:8 giây 11:16S	R/W	11
1	En_ Vout2_Chgilow Trạng thái sạc đèn tắt tải VOUT2 bật	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
0	En_ Vout2_ Chgilow Trạng thái xả tải nhẹ tắt VOUT2 bật	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.12 VOUT2_CTL2 (thanh ghi điều khiển VOUT2)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x1D

Tên bit		Sự miêu tả	ĐẶT LẠI	R/W
7:1		Đã đặt chỗ	R/W	XX
0	En_Vout2_DmDp_Det	Cổng VOUT2 phát hiện tải DM DP cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	1	1

4.13 VBUS_CTL0 (thanh ghi điều khiển VBUS)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x18

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4		Kín đáo	R/W	XX
3	En_Vbus_Dcp	Cổng VBUS bình thường 5V DCP được kích hoạt 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
2	En_ Vbus _Qc	Cổng VBUS sạc nhanh cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
1		Kín đáo	R/W	X
0	Và_ Vbus _Mos	Đường dẫn đầu ra VBUS MOS cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

4.14 VBUS_CTL1 (thanh ghi điều khiển VBUS)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x1B

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4		Đã đặt trước	R/W	XX
3:2	Set_Vbus_Ilow_Time	Cài đặt thời gian tắt tải nhẹ cổng VBUS cổng đầu ra 002giây 01:4S 10:8 giây 11:16S	R/W	11
1	En_ Vbus _Chgilow	Đèn trạng thái sạc tắt tải VBUS bật 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
0	En_ Vbus _	Trạng thái xả Chgilow tắt tải nhẹ VBUS cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

4.15 VBUS _CTL2 (thanh ghi điều khiển VBUS)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x1E

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:1		Kín đáo	R/W	XX
0	En_Vbus_DmDp_Det	Cổng VBUS phát hiện tải DM DP cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

IP5356_REG INJOINIC corp

Machine Translated by Google

4.16 PPATH_CTL0 (thanh ghi điều khiển sạc và xả đồng thời)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x24

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6		Đã đặt trư ớc	R/W	XX
5	En_Ppath_Vbus	VBUS đầu vào 5V sạc và xả đồng thời cho phép 5V 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
4:0		Kín đáo	R/W	XX

4.17 PPATH_CTL1

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XF5

Bit(s) Tên	Mô tả 7 Đầu vào VIN dành riêng 5V cho phép sạc		R/W	CÀI LẠI
và xả đồng thời 5V			R/W	XX
6	A_Ppath_VIN	1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
5:0		Kín đáo	R/W	XX

4.18 SYS_ CTL3 (Đầu vào sạc nhanh và thanh ghi điều khiển MOS)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x25

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4		Kín đáo	R/W	XX
3	En_Vbus_Sinkqc	Cho phép sạc nhanh đầu vào VBUS 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
2	A_Wine_Sinkqc	Đầu vào VIN cho phép sạc nhanh 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
1:0		Kín đáo	R/W	XX

4.19 CHG_CTL3 (thanh ghi điều khiển dòng điện sạc và xả đồng thời)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x26

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R/W	XX
6:0	Chg_Iset_Ppath	Thiết lập dòng điện đầu vào để sạc và xả đồng thời I=25mA*N Giá trị hiệu chuẩn khoảng 0,5A. Nếu cần điều chỉnh, bạn có thể tăng giá trị hiệu chuẩn. Tăng hoặc giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.20 CHG_ CTL4 (thanh ghi điều khiển dòng sạc VIN 12V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x27

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R/W	XX
6:0	Chg_Iset_Vin12v	Cài đặt dòng điện đầu vào VIN 12V I=25mA*N Giá trị hiệu chuẩn khoảng 1,5A. Nếu cần điều chỉnh, bạn có thể tăng giá trị hiệu chuẩn. Tăng hoặc giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.21 CHG_ CTL5 (thanh ghi điều khiển dòng sạc VIN 5V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x28

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Đã đặt trư ớc	R/W	XX
6:0	Chg_Iset_Vin5v	Cài đặt dòng điện đầu vào VIN 5V I=25mA*N Giá trị hiệu chuẩn khoảng 2A. Nếu cần điều chỉnh, bạn có thể tăng giá trị hiệu chuẩn. Hoặc giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.22 CHG_ CTL6 (thanh ghi điều khiển dòng sạc VIN 5V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x29

Bit(s)	Tên	Mô tảKhi sạc và	R/W	CÀI LẠI
7		xả cùng lúc, hãy sử dụng dòng điện sạc và xả (0X26) làm dòng điện đầu vào Cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
6:0	Chg_Iset_Vbus5v	Cài đặt dòng điện đầu vào VBUS 5V I=25mA*N Giá trị hiệu chuẩn khoảng 2,5A. Nếu cần điều chỉnh, bạn có thể tăng giá trị hiệu chuẩn. Tăng hoặc giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.23 CHG_ CTL7 (thanh ghi điều khiển dòng sạc VIN 9V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x2B

Tên bit		Mô tảSau khi	R/W	CÀI LẠI
7		sạc đầy, hãy sạc nhanh để áp dụng trở lại mức 5V 0: Không trở về 5V, duy trì sạc nhanh đầu vào 1: Trở lại sạc 5V	R/W	0
6:0	Chg_Iset_Vin9v	Cài đặt dòng điện đầu vào VIN 9V I=25mA*N Giá trị hiệu chuẩn khoảng 2A. Nếu cần điều chỉnh, bạn có thể tăng giá trị hiệu chuẩn. Hoặc giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.24 CHG_ CTL8 (Thanh ghi điều khiển dòng sạc VBUS 12V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x6E

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R/W	XX
6:0	Chg_Set_Vbus12	Cài đặt dòng điện đầu vào 12V VBUS I=25mA*N Giá trị hiệu chuẩn khoảng 1,5A. Nếu cần điều chỉnh, bạn có thể tăng giá trị hiệu chuẩn. Tăng hoặc giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

IP5356_REG_INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.25 CHG_ CTL9 (thanh ghi điều khiển dòng sạc VBUS 9V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x6F

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Đã đặt trư ớc	R/W	XX
6:0	Chg_Iset_Vbus9v	Cài đặt dòng điện đầu vào VBUS 9V I=25mA*N Giá trị hiệu chuẩn khoảng 2A. Nếu cần điều chỉnh, bạn có thể tăng giá trị hiệu chuẩn. Hoặc giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.26 SYS_CTL4 (nút tắt)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x31

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:3		Kín đáo	R/W	XX
2	En_Long_Wk	Nhấn và giữ nút 2S để đánh thức bật 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	0
1:0	Nút Set_Key để tắt máy	00: nút tắt bật tắt 01: Nhấn nhanh nút để tắt 10: Nhấn nhanh hai lần để tắt 11: Nhấn và giữ nút trong 2 giây để tắt máy	R/W	10

4.27 SYS_CTL5 (Không mở trong N giờ và bật tính năng phát hiện VSET)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x33

Bit(s)	Tên	Mô tảCài đặt	R/W	CÀI LẠI
7:6	Set_Lowcur_Tim Và	thời gian mở bình thư ờng N giờ 00:2 giờ 01:4 giờ 10:6 giờ 11:8 giờ	R/W	00
5	En_Lowcur	Thông thư ờng mở trong N giờ để kích hoạt 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	0
4	En_Vset_Det	Kích hoạt VSET điện áp di động 1: Phát hiện VSET thiết lập điện áp đầy của pin 0: Thanh ghi đặt điện áp đầy đủ	R/W	1
3:0		Kín đáo	R/W	XX

4.28 BATLOW_ADC (thanh ghi cài đặt điện áp thấp của pin)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x41

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6		Kín đáo	R/W	XX
5:0	Batlow_ADC	Cài đặt ngư ỡng ADC tắt nguồn điện thấp VABTLOW=2750+N*17,2 mV	R/W	XX

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.29 POW_LOW (Thanh ghi cài đặt nguồn điện tắt tải nhẹ)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x44

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6		Đã đặt trư ớc	R/W	XX
5:0	Đặt_Pow_low	Cài đặt ngư ỡng công suất đầu ra khi tắt tải nhẹ của Isys POW_LOW=17,7*N mw Hệ thống mặc định tắt máy khi tải nhẹ dựa trên dòng điện ISYS	R/W	XX

4.30 ISYS_LOW (Thanh ghi cài đặt dòng điện tắt tải nhẹ)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x45

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6		Kín đáo	R/W	XX
5:0	Đặt_isys_low	Cài đặt ngư ỡng dòng điện đầu ra ADC khi tắt tải nhẹ Isys ISYS_LOW=5,4*N mA	R/W	XX

4.31 VOUT1_ IMOSLOW (thanh ghi cài đặt dòng tải nhẹ VOUT1)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x49

Bit(s) Tên	Mô tả Dòng điện đầu ra cổng VOUT1		R/W	CÀI LẠI
7:0 IMOS_LOW	Set_vout1_imosl ow	tải nhẹ ngư ỡng dòng điện MOS thiết lập IMOS_LOW=2,68*N mA	R/W	XX

4.32 VOUT2_ IMOSLOW (thanh ghi cài đặt dòng tải nhẹ cổng VOUT2)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x4A

Bit(s)	Tên	Mô tả dòng	R/W	CÀI LẠI
7:0	Set_vout2_imosl ow	điện đầu ra VOUT2 tải nhẹ ngư ỡng dòng điện MOS thiết lập IMOS_LOW=2,68*N mA	R/W	XX

4.33 VBUS_IMOSLOW (thanh ghi cài đặt dòng tải nhẹ cổng VBUS)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x4B

Bit(s)	Tên	Mô tả Cổng	R/W	CÀI LẠI
7:0	Set_vbus_imoslo TRONG	VBUS dòng điện đầu ra tải nhẹ thiết lập ngư ỡng dòng điện MOS IMOS_LOW=2,68*N mA	R/W	XX

4.34 FCAP (Sổ đăng ký cài đặt dung tích đồng hồ đo nhiên liệu)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x4C

Bit(s)	Tên	Mô tảThiết lập	R/W	CÀI LẠI
7:0	FCAP	tổng công suất đo đầy đủ FCAP=385*N mAH IP5358_LED_CL Theo mặc định, model này là phích cắm PIN LED5 Kéo điện trở để thiết lập dung lư ợng cell. Nếu cần thiết lập thanh ghi, Cài đặt dung lư ợng đư ợc chuyển sang cài đặt thanh ghi nội bộ (0X78 bit7)	R/W	XX

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.35 MFP_ CTL0 (lựa chọn chức năng LED4/LED5)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0X65

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4		Đã đặt trư ớc	R/W	XX
3:2	LED5	Lựa chọn chức năng GPIO LED5 00: LED5 01: Chức năng LED5_ADC	R/W	01
1:0	LED4	Lựa chọn chức năng GPIO LED4 00: LED4 01: Chức năng LED4_ADC	R/W	00

4.36 MFP_ CTL1 (lựa chọn chức năng LED6)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0X66

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R/W	XX
6:4	LED6	Lựa chọn chức năng GPIO LED6 000LED6 001: Đèn báo sạc nhanh 100: Chức năng LED6_ADC 101: Chức năng giải mã của Apple, cũ ng cần bật bit cho phép	R/W	101
3:0		Kín đáo	R/W	XX

4.37 EN_FCAP (Thanh ghi kích hoạt dung lư ợng bên ngoài)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0x78

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7	En_Fcap 1: Sử dụng điện trở bên ngoài để thiết lập dung lư ợng cell	Thanh ghi kích hoạt dung lư ợng bên ngoài FCAP 0: Sử dụng thanh ghi bên trong để thiết lập dung lư ợng ô	R/W	1
6:0		Kín đáo	R/W	XX

4.38 NTC_ CTL0 (lựa chọn hiện tại của NTC)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XF6

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6		Kín đáo	R/W	XX
5:4	NTC_20uA_Sel	Lựa chọn điều khiển dòng điện PIN NTC 00: Điều khiển tự động máy trạng thái bên trong 01: Điều khiển tự động máy trạng thái bên trong 10:80UA 11:20 sáng	R/W	00
3:0		Kín đáo	R/W	XX

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.39 NTC_ CTL1 (thanh ghi điều khiển NTC)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0Xfd

Tên Bit(s) 7		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
	En_chg_ml Sạc NTC ở	nhiệt độ thấp (khoảng 5 độ) dòng điện sạc giảm một nửa có thể 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	0
6	En_chg_mh sạc NTC ở	nhiệt độ trung bình và cao (khoảng 45 độ) dòng điện sạc giảm một nửa có thể 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	0
5	En_boost_lt xả NTC	nhiệt độ thấp tắt tăng cư ờng kích hoạt 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
4	En_boost_ht xả NTC	nhiệt độ cao tắt tăng cư ờng kích hoạt 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
3	En_chg_lt	Sạc NTC nhiệt độ thấp tắt tăng cư ờng kích hoạt 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
2	En_chg_ht	Sạc NTC nhiệt độ cao tắt tăng cư ờng kích hoạt 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
1		Kín đáo	R/W	X
0	En_ntc	NTC Bật 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

4.40 SINK_QC_EN (bật sạc nhanh đầu vào)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0X81

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7	Set_qc_maxv Đầu vào DM	DP yêu cầu sạc nhanh lựa chọn điện áp tối đa 1:12V 0:9V	R/W	1
6	One_sink_mtk2	Đã bật Sink MTK PE2.0 1bật 0vô hiệu hóa Khi bạn bật tính năng này, bạn có thể gặp phải vấn đề về thứ tự logic của giao thức MTK và QC. Bộ chuyển đổi hợp lý có thể không sạc nhanh	R/W	0
5	En_sink_mtk1	Đã bật Sink MTK PE1.0 1bật 0vô hiệu hóa Khi bạn bật tính năng này, bạn có thể gặp phải vấn đề về thứ tự logic của giao thức MTK và QC. Bộ chuyển đổi hợp lý có thể không sạc nhanh	R/W	0
4	One_sink_sfcp	Cho phép sạc nhanh SFCP Spreadtrum 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
3	En_sink_afc	Sink AFC Samsung sạc nhanh cho phép	R/W	1

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

		1bật 0vô hiệu hóa		
2	En_sink_fcp	Sink FCP Huawei sạc nhanh cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
1	En_sink_qc	Cho phép sạc nhanh đầu vào bồn rửa 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
0		Kín đáo	R/W	X

4.41 SYS_CTL5 (Thanh ghi cho phép bù dòng)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0X84

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:2		Kín đáo	R/W	XX
1	Đặt_dcp_apple	Lựa chọn chế độ Apple DCP 1:2.4A 02.1A	R/W	1
0	En_Lc	Cho phép bù dòng 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

4.42 SRC_QC_EN (bật sạc nhanh đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0X85

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7	En_src_sfcp 1: bật	SRC SFCP Spreadtrum hỗ trợ sạc nhanh 0vô hiệu hóa	R/W	1
6		Kín đáo	R/W	X
5	En_src_scp	SRC SCP Sạc nhanh điện áp thấp cho phép 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
4	En_src_fcp	Hỗ trợ sạc nhanh SRC FCP 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
3	En_src_afc	SRC AFC Samsung hỗ trợ sạc nhanh 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
2	En_src_qc3.0	Hỗ trợ sạc nhanh SRC QC3.0 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
1	En_src_qc2.0	Hỗ trợ sạc nhanh SRC QC2.0 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
0	En_src_dcp_appl Và	Chế độ Apple SRC được bật 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.43 SRC_QC_EN2 (bật sạc nhanh đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0X86

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6 11: Chập mạch	Src_at_same Lựa chọn chế độ DCP đầu ra ở cùng trạng thái sạc và xả	10: Nổi 0X: Tự động	R/W	11
5:0		Kín đáo	R/W	XX

4.44 BST_VSET (thanh ghi cài đặt điện áp đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XAA

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:3		Kín đáo	R/W	XX
2	BST_VSET_R	Lựa chọn chế độ điều khiển điện áp đầu ra BOOST 1: Sử dụng giá trị TRSEL_REG để thiết lập 0: Tự động điều khiển theo trạng thái phần cứng	R/W	0
1:0	TRSEL_REG	TRSEL_REG[9:8] BOOST_VSET=3.2V+10Mv* TRSEL_REG[9:0] Lưu ý rằng điện áp đầu ra tối đa không được vượt quá 12V	R/W	XX

4.45 BST_VSET (thanh ghi cài đặt điện áp đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XAB

Bit(s)	Tên	Mô tả	R/W	CÀI LẠI
7:0	TRSEL_REG	TRSEL_REG[7:0] BOOST_VSET=3.2V+10Mv* TRSEL_REG[9:0] Lưu ý rằng điện áp đầu ra tối đa không được vượt quá 12V	R/W	XX

4.46 BST_5V (thanh ghi cài đặt điện áp đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XAD

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4		Kín đáo	R/W	XX
3:0	TRSEL_REG	Cài đặt điện áp đầu ra 5V 4,6V+0,1*B Đầu ra được hiệu chuẩn ở mức 5V tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, có thể sử dụng giá trị mặc định. Thanh ghi tăng và giảm số tương ứng	R/W	XX

4.47 BST_12V_9V (thanh ghi cài đặt điện áp đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XAE

Bit(s)	Tên	Mô tả Cài	R/W	CÀI LẠI
7:4	TRSEL_REG	đặt điện áp đầu ra 12V 11,2V+0,1*B Điện áp đầu ra được hiệu chuẩn ở mức 12V tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, có thể sử dụng giá trị mặc định. Thanh ghi tăng và giảm số tương ứng	R/W	XX
3:0	TRSEL_REG	Cài đặt điện áp đầu ra 9V 8,2V+0,1*B Điện áp đầu ra được hiệu chuẩn ở mức 9V tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, có thể sử dụng giá trị mặc định. Thanh ghi tăng và giảm số tương ứng	R/W	XX

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.48 VOUT1_5V (thanh ghi cài đặt dòng điện đầu ra 5V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XB1

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Đã đặt trư ớc	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*B Đầu ra đư ợc hiệu chuẩn ở mức 3,3A tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, hãy sử dụng giá trị mặc định. Giá trị của thanh ghi tăng và giảm bánh răng tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.49 VOUT1_9V (thanh ghi cài đặt dòng điện đầu ra 9V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XB3

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*B Đầu ra đư ợc hiệu chuẩn ở mức 2,3A tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, hãy sử dụng giá trị mặc định. Giá trị của thanh ghi tăng và giảm bánh răng tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.50 VOUT1_12V (thanh ghi cài đặt dòng điện đầu ra 12V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XB4

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*B Đầu ra đư ợc hiệu chuẩn ở mức 1,7A tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, hãy sử dụng giá trị mặc định. Giá trị của thanh ghi tăng và giảm bánh răng tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.51 VOUT2_5V (thanh ghi cài đặt dòng điện đầu ra 5V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XB5

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*B Đầu ra đư ợc hiệu chuẩn ở mức 3,3A tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, có thể sử dụng giá trị mặc định. Thanh ghi tăng và giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.52 VOUT2_9V (thanh ghi cài đặt dòng điện đầu ra 9V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XB7

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*B Đầu ra đư ợc hiệu chuẩn ở mức 2,3A tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, có thể sử dụng giá trị mặc định. Thanh ghi tăng và giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.53 VOUT2_12V (thanh ghi cài đặt dòng điện đầu ra 12V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XB8

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Đã đặt trư ớc	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*B Đầu ra đư ợc hiệu chuẩn ở mức 1,7A tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, có thể sử dụng giá trị mặc định. Thanh ghi tăng và giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.54 VBUS_5V (thanh ghi cài đặt dòng điện đầu ra 5V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XB9

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*B Đầu ra đư ợc hiệu chuẩn ở mức 3,3A tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, có thể sử dụng giá trị mặc định. Thanh ghi tăng và giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.55 VBUS _9V (thanh ghi cài đặt dòng điện đầu ra 9V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XBB

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
77		Kín đáo	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*B Đầu ra đư ợc hiệu chuẩn ở mức 2,3A tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, có thể sử dụng giá trị mặc định. Thanh ghi tăng và giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.56 VBUS _12V (thanh ghi cài đặt dòng điện đầu ra 12V)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XBC

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*B Đầu ra đư ợc hiệu chuẩn ở mức 1,7A tại nhà máy. Nếu cần điều chỉnh, có thể sử dụng giá trị mặc định. Thanh ghi tăng và giảm số tư ơ ng ứng	R/W	XX

4.57 TYPEC_CTL0 (thanh ghi điều khiển PD)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XD1

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6		Đã đặt trư ớc	R/W	XX
5:4	CC_MODE_SEL	Lựa chọn chế độ TYPEC CC 00: UFP 01DFP 11:DRP	R/W	11
3:0		Kín đáo	R/W	XX

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.58 TYPEC _CTL1 (thanh ghi điều khiển PD)

Địa chỉ I2C 0XE8 Địa chỉ thanh ghi = 0XD5

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Đã đặt trư ớc	R/W	XX
6:5	PD_SINK_VMAX Cài đặt	điện áp tối đa đầu vào PD SINK 00:5V 01:9V 10:12V	R/W	10
4:0		Kín đáo	R/W	XX

4.59 VIN_VBUS_OV (Thanh ghi quá áp đầu vào)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X01

Tên Bit(s) 7:6		Mô tả Cài	R/W	CÀI LẠI
	VBUS_OV	đặt quá áp đầu vào VBUS 00:5.6V 01:10V 10:14,5V 11:16 sáng	R/W	10
5:4	VIN_OV	Cài đặt quá áp đầu vào VIN 00:5.6V 01:10V 10:14,5V 11:16 sáng	R/W	10
3:0		Kín đáo	R/W	XX

4.60 BATLOW (điện áp tắt máy khi pin yếu đư ợc mô phỏng)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X03

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:1		Kín đáo	R/W	XX
0	BATLOW_SET_A Cài đặt điện áp BATLOW tư ơ ng tự (điện áp bảo vệ cạnh giảm - phục hồi cạnh tăng Điện áp) 0:2,9V-3,0V 1:3.0V-3.1V		R/W	1

4.61 GPIO_20UA_EN (Thanh ghi cho phép đầu ra dòng điện GPIO)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X19

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:5		Đã đặt chỗ	R/W	XX
4	LED6_20UA_EN LED6	20UA cho phép đầu ra 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	0
3	LED5_20UA_EN LED5	20UA cho phép đầu ra 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1
2	LED4_20UA_EN Kích	hoạt đầu ra LED4 20UA 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	0

IP5356 PEG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

1	LED3_20UA_EN LED3	20UA cho phép đầu ra 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	0
0	NTC_20UA_EN	Cho phép đầu ra NTC 20UA/80uA 1bật 0vô hiệu hóa	R/W	1

4.62 SYS_CTL5 (thanh ghi sạc nhanh VOUT2 PD)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X1F

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7 1bật	Pdsrc_CL	Cho phép kéo lên CL PIN cho VOUT2 dư ới dạng đầu ra PD 0vô hiệu hóa	R/W	0
6:0		Kín đáo	R/W	XX

4.63 TEMP_LP (Cài đặt vòng lặp nhiệt độ bên trong IC)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X27

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6		Kín đáo	R/W	XX
5:4	Vòng lặp_set	Cài đặt vòng lặp nhiệt độ BOOST và sạc 11:137 độ 10:127 độ 01:122 độ 00:103 độ	R/W	10
3:0		Kín đáo	R/W	XX

4.64 LC_SET (Thanh ghi lựa chọn bổ sung dòng)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X30

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:1		Kín đáo	R/W	XX
0	Lc_set	Lựa chọn điện áp bù đư ờng dây 1:300mV2A 0150mV2A	R/W	0

4.65 CHG_CTL10 (Thanh ghi cài đặt điện áp sạc không đổi)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X3A

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4		Kín đáo	R/W	XX
3:2	VSET_BAT	Cài đặt điện áp sạc không đổi 00:4.2V 01: 4.3V 10:4.35V 11:4.4V	R/W	00
1:0	R_CV	Sạc điện áp không đổi tăng điện áp 00: thêm 0mV 01: Thêm 14mV	R/W	01

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

		10: Thêm 28mV 11: Thêm 42mV		

4.66 CHG_CTL11 (Thanh ghi cài đặt sạc/dừng/dòng điện)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X3B

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6	CHG_ISTOP1	Cài đặt dòng điện dừng sạc đầu vào 5V 11:500mA 10:400mA 01:300mA 00:200mA	R/W	01
5:0		Kín đáo	R/W	XX

4.67 CHG_CTL12 (Thanh ghi cài đặt sạc/dừng/dòng điện)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X42

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4		Kín đáo	R/W	XX
3:2	CHG_ISTOP2 Điện áp đầu	vào lớn hơ n 5V dừng cài đặt dòng điện sạc 11:400mA 10:300mA 01:200mA 00:100mA	R/W	10
1:0		Kín đáo	R/W	XX

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4 thanh ghi chỉ báo trạng thái chỉ đọc

4.1 BATVADC_DAT0 (thanh ghi điện áp VBAT)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X50

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	BATVADC[7:0] Dữ liệu BATVADC thấp hơn 8 bit	Điện áp VBATPIN	R

4.2 BATVADC_DAT1 (thanh ghi điện áp VBAT)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X51

Bit(s)	Tên	Mô tả	R/W
7:0	BATVADC[15:8] Dữ liệu BATVADC cao 8 bit	VBAT=BATVADC*0,26855mv Điện áp VBATPIN	R

4.3 VSYSVADC_DAT0 (thanh ghi điện áp VSYS)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X52

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	VSYSVADC[7:0] Dữ liệu điện áp VSYS thấp hơn 8 bit	Điện áp của VSYSPIN	R

4.4 VSYSVADC_DAT1 (thanh ghi điện áp VSYS)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X53

Bit(s)	Tên Mô tả VSYSVADC[15:8] 8 bit		R/W
7:0	cao của dữ liệu điện áp VSYS	Điện áp của VSYSPIN VSYS= VSYSVADC*1.611328mV	R

4.5 IVIN/IVBUS_IADC_DAT0 (Thanh ghi dòng điện đầu vào)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X54

Bit(s)	Tên	Mô tả Dữ liệu	R/W
7:0	IVIN/IVBUS ADC[7:0]	dòng điện đầu vào sạc thấp hơn 8 bit Dòng điện đầu vào VIN hoặc VBUS	R

4.6 IVIN/IVBUS_IADC_DAT0 (Thanh ghi dòng điện đầu vào)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X55

Bit(s)	Tên Mô tả 8 bit cao của dữ liệu dòng		R/W
7:0	IVIN/IVBUSADC [15:8]	điện đầu vào sạc Dòng điện đầu vào VIN hoặc VBUS Iin= IVIN/IVBUSADC*0.671387mA	R

4.7 IVOUT1_IADC_DAT0 (thanh ghi dòng điện đầu ra VOUT1)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X56

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	IVOUT1ADC[7:0] Dữ liệu dòng điện đầu ra VOUT1 thấp hơn 8 bit		R

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

		Dòng điện đầu ra VOUT1	

4.8 IVOUT1_IADC_DAT1 (thanh ghi dòng điện đầu ra VOUT1)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X57

Bit(s)	Tên	Mô tả VOUT1	R/W
7:0	IVOUT1ADC [15:8]	Dữ liệu dòng điện đầu ra cao 8 bit Dòng điện đầu ra VOUT1 IOUT1= IVOUT1ADC*0,671387mA	R

4.9 IVOUT2_IADC_DAT0 (thanh ghi dòng điện đầu ra VOUT2)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X58

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	IVOUT2ADC[7:0] Dữ liệu dòng điện đầu ra VOUT2 thấp hơn 8 bit Dòng điện đầu ra VOUT2		R

4.10 IVOUT2_IADC_DAT2 (thanh ghi dòng điện đầu ra VOUT2)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X59

Bit(s)	Tên	Mô tả VOUT2	R/W
7:0	IVOUT2ADC [15:8]	Dữ liệu dòng điện đầu ra cao 8 bit Dòng điện đầu ra VOUT2 IOUT2= IVOUT1ADC*0,671387mA	R

4.11 IBUS_IADC_DAT0 (Thanh ghi hiện tại đầu ra VBUS)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X5A

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	IVBUSADC [7:0]	Dữ liệu dòng điện đầu ra VBUS thấp hơn 8 bit Dòng điện đầu ra IVBUSADC	R

4.12 IBUS_IADC_DAT2 (thanh ghi điện áp đầu ra VBUS)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X5B

Bit(s)	Tên Mô tả Dữ liệu dòng điện đầu ra		R/W
7:0	IVBUSADC [15:8]	VBUS cao 8 bit Dòng điện đầu ra IVBUSADC IVBUS= IVOUT1ADC*0.671387mA	R

4.13 VINVADC_DAT0 (thanh ghi điện áp VIN)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X5C

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	VINVADC[7:0] Dữ liệu điện áp đầu vào VIN thấp hơn 8 bit Điện áp VINPIN		R

4.14 VINVADC_DAT1 (thanh ghi điện áp VIN)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X5D

Bit(s)	Tên Mô tả VINVADC[15:8] 8 bit		R/W
7:0	cao của dữ liệu điện áp VIN Điện áp VINPIN VIN = VINVADC*1,611328mV		R

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.15 VOUT1VADC_DAT0 (thanh ghi điện áp VOUT1)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X5E

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	VOUT1VADC[7:0] Dữ liệu điện áp đầu ra VOUT1 thấp hơn 8 bit	Điện áp của VOUT1PIN	R

4.16 VOUT1VADC_DAT1 (thanh ghi điện áp VOUT1)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X5F

Bit(s)	Tên Mô tả VOUT1VADC[15:8]	Dữ liệu điện áp	R/W
7:0	đầu ra VOUT1 cao 8 bit	Điện áp của VOUT1PIN VOUT1 = VINVADC*1,611328mV	R

4.17 VOUT2VADC_DAT0 (thanh ghi điện áp VOUT2)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X60

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	VOUT2VADC[7:0] Dữ liệu điện áp đầu ra VOUT2 thấp hơn 8 bit	Điện áp của VOUT2PIN	R

4.18 VOUT2VADC_DAT1 (thanh ghi điện áp VOUT2)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X61

Bit(s)	Tên Mô tả VOUT2VADC[15:8] 8 bit cao		R/W
7:0	của dữ liệu điện áp VOUT2	Điện áp của VOUT2PIN VOUT2 = VINVADC*1,611328mV	R

4.19 VBUSVADC_DAT0 (thanh ghi điện áp VBUS)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X62

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	VBUSVADC[7:0] Dữ liệu điện áp đầu vào và đầu ra VBUS thấp hơn 8 bit	Điện áp VBUSPIN	R

4.20 VBUSVADC_DAT1 (thanh ghi điện áp VBUS)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X63

Bit(s)		Mô tả Tên	R/W
7:0	VBUSVADC[15:8] Dữ liệu điện áp đầu vào và đầu ra VBUS cao 8 bit	Điện áp của chân VBUS VBUS = VBUSVADC*1.611mV	R

4.21 NTCVADC_DAT0 (thanh ghi điện áp NTC)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X64

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	NTCVADC[7:0] Dữ liệu điện áp NTC thấp hơn 8 bit	Điện áp PIN NTC	R

4.22 NTCVADC_DAT1 (thanh ghi điện áp NTC)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X65

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

Bit(s)	Tên Mô tả NTCVADC[15:8] VNTC Cao	R/W
7:0	8 bit dữ liệu điện áp Điện áp PIN NTC NTC = NTCVADC*0,26855mV	R

4.23 LED4VADC_DAT0 (thanh ghi điện áp LED4)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X68

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	LED4VADC[7:0] Dữ liệu điện áp LED4 thấp hơn 8 bit	Điện áp PIN LED4	R

4.24 LED4VADC_DAT1 (thanh ghi điện áp LED4)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X69

Bit(s)		Mô tả Tên	R/W
7:0	LED4VADC[15:8] Dữ liệu điện áp LED4 cao 8 bit	Điện áp PIN LED4 LED4 = LED4VADC*0,26855mV	R

4.25 LED5VADC_DAT0 (thanh ghi điện áp LED5)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X6A

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	LED5VADC[7:0] Dữ liệu điện áp LED5 thấp hơn 8 bit	Điện áp LED5PIN	R

4.26 LED5VADC_DAT1 (thanh ghi điện áp LED5)

Gửi địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X6B

Bit(s)	Tên Mô tả LED5VADC[15:8] Dữ liệu	R/W
7:0	điện áp LED5 cao 8 bit Điện áp PIN LED5 LED5 = LED6VADC*0,26855mV	R

4.27 LED6VADC_DAT0 (thanh ghi điện áp LED6)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X6C

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	LED6VADC[7:0] Dữ liệu điện áp LED6 thấp hơn 8 bit	Điện áp PIN LED6	R

4.28 LED6VADC_DAT1 (thanh ghi điện áp LED6)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X6D

Bit(s)		Mô tả Tên	R/W
7:0	LED6VADC[15:8] Dữ liệu điện áp LED6 cao 8 bit	Điện áp PIN LED6 LED6 = LED4VADC*0,26855mV	R

4.29 IBATIADC_DAT0 (thanh ghi dòng điện đầu cuối BAT)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0x6E

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

7:0	IBATIADC[7:0] 8 bit	thấp hơn của dữ liệu IBATIADC hiện tại của ô	R

4.30 IBATIADC_DAT1 (thanh ghi dòng điện đầu cuối BAT)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0x6F

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	IBATIADC[15:8] 8 bit	cao của dữ liệu BATIADC dòng điện tế bào IBAT=IBATVADC*1,6785mA Dòng điện không phân biệt hướng dương và hướng âm	R

4.31 ISYS_IADC_DAT0 (thanh ghi dòng điện đầu cuối IVSYS)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0x70

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	ISYSIADC[7:0] Dòng	điện đầu cuối IVSYS VSYSIADC dữ liệu thấp 8 bit	R

4.32 IVSYS_IADC_DAT1 (thanh ghi dòng điện đầu cuối IVSYS)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0x71

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	IVSYSIADC[15:8] Dữ liệu	dòng điện đầu cuối IVSYS VSYSIADC cao 8 bit IVSYS=ISYSVADC*0.671387mA Dòng điện không phân biệt hướng dương và hướng âm	R

4.33 VSYS_POW_DAT0 (thanh ghi nguồn VSYS)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X74

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	VSYS_POW_ADC [7:0]	8 bit thấp hơn của dữ liệu ADC nguồn VSYS	R

4.34 VSYS_POW _DAT1 (thanh ghi nguồn VSYS)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X75

Tên bit		Mô tả 7:0	R/W
VSYS_POW_ADC[15:8] 8 bit		cao của dữ liệu ADC nguồn VSYS VSYS_POW= VSYS_POW_ADC 4.431mW	R

4.35 SOC_CAP_DATA (thanh ghi dữ liệu dung lượng cell)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X7B

Bit(s)	Tên	Mô tảDữ liệu	R/W
	SOC_CAP	phần trăm công suất pin (%) 7:0	R

4.36 SOC_CAP_SET (thanh ghi cài đặt dung lượng pin)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X87

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:0	SOC_CAP_SET Thanh ghi	điều khiển công suất phần trăm tế bào Dữ liệu công suất phần trăm tương ứng có thể được ghi trực tiếp vào giá trị thanh ghi	R/W

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.37 FORCE_STANDBY (Tắt phần mềm)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X86

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7	Force_Standby Writing	1 có thể khiến IP5356 chuyển sang chế độ ngủ	R/W
6:0		Kín đáo	R

4.38 STATE_CTL0 (Thanh ghi điều khiển trạng thái sạc)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X90

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:6		Kín đáo	R
5:4	DCP_SINK_STATE Đầu vào SINKDCP cho phép điều khiển sạc nhanh	00: Điều khiển tự động máy trạng thái 01: Đóng 10: Điều khiển tự động máy trạng thái 11: Mở	R/W
3:0		Kín đáo	R

4.39 STATE_CTL1 (Thanh ghi điều khiển trạng thái PD đầu vào)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X91

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:4		Kín đáo	R
3:2	PD_SINK_STATE Đầu vào SINK CC PD điều khiển cho phép sạc nhanh	00: Điều khiển tự động máy trạng thái 01: Đóng 10: Điều khiển tự động máy trạng thái 11: Mở	R/W
1:0		Kín đáo	R

4.40 STATE_CTL2 (Thanh ghi điều khiển đư ờng sạc)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X92

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:2		Kín đáo	R/W
1:0	CHG_MOS_STAET Lựa chọn đư ờng dẫn sạc đầu vào	00: Điều khiển tự động máy trạng thái 01: Chọn VIN để tính phí 10: Điều khiển tự động máy trạng thái 11: Chọn sạc VBUS	R/W

4.41 STATE_CTL3 (thanh ghi điều khiển đầu ra PD)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0X97

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:6	PD_SRC_STATE	Điều khiển cho phép sạc nhanh đầu ra VBUS PD 00: Điều khiển tự động máy trạng thái 01: Đóng 10: Điều khiển tự động máy trạng thái 11: Mở	R/W
5:0		Kín đáo	R

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.42 FCP_STATUS (Thanh ghi chỉ báo FCP đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XA1

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:6	FCP_VSEL	Điện áp SRC FCP 005V 01:9V 10:12V	R	
5:0		Kín đáo	R	

4.43 STATUS_SRC0 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái sạc nhanh đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XA4

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7:4	Trạng thái VOUT2	Cờ giao thức sạc nhanh đầu ra VOUT2 0110: Bắt tay QC OK 1001: QC2(9V 12V) 1010QC3 1100FCP/SCP 1101AFC 1110SFCP 0001DCP	R	
3:0	Trạng thái VOUT1	Cờ giao thức sạc nhanh đầu ra VOUT1 0110: Bắt tay QC OK 1001: QC2(9V 12V) 1010QC3 1100FCP/SCP 1101AFC 1110SFCP 0001DCP	R	

4.44 STATUS_SRC1 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái sạc nhanh đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XA5

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R	
6:4	CHAL_STATE	Cổng ra sạc nhanh SRC 000: Không có 001VOUT1 010VOU2 100VBUS	R	
3:0	Trạng thái VBUS	Cờ giao thức sạc nhanh đầu ra VBUS 0110: Bắt tay QC OK 1001: QC2(9V 12V) 1010QC3 1100FCP/SCP 1101AFC 1110SFCP 0001DCP	R	

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.45 STATUS_SRC2 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái sạc nhanh đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XA8

Tên bit		Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
	LOW_VSET_OK Cờ sạc nhanh	điện áp thấp 7	R	
6:0		Kín đáo	R	

4.46 AFC_STATUS (Thanh ghi chỉ báo AFC đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XAF

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W	CÀI LẠI
7		Kín đáo	R	
5:4	AFC_VSEL	Điện áp đầu ra AFC SRC 005V 01:9V 11:12V	R	
3:0		Kín đáo	R	

4.47 PD_STATE0 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XB1

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7	Sink_pd_Ok	Cờ kết nối đầu vào PD SINK 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
6:0		Kín đáo	R

4.48 PD_STATE1 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XC2

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7	Nguồn _Pd_Ok	Cờ kết nối đầu ra PD SRC 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
6:0		Kín đáo	R

4.49 PD_STATE2 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XC3

Bit(s)	Tên	Mô tả 7:1	R/W
		Kín đáo	R
0	Src_Pps_Ok	Cờ kết nối đầu ra PPS SRC 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R

4.50 SYS_STATE0 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XC4

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7	VINOK	Cờ hiệu điện áp VIN hợp lệ 1: VIN có sức mạnh 0: VIN không có điện	R

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

5	VBUSOV	Cờ quá áp đầu vào VBUS 1: Quá áp đầu vào VBUS 0: Đầu vào VBUS không quá điện áp	R
4	XE BUÝT VBUSES	Cờ điện áp VBUS hợp lệ, sạc và xả TYPEC bit này sẽ có tác dụng 1: VBUS có nguồn điện 0: VBUS đã tắt nguồn	R
3:0		Kín đáo	R

4.51 SYS_STATE1 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XC5

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:3		Kín đáo	R
2	VBATLOW Điện áp di	động Logo VBATLOW 1: Pin yếu và không hợp lệ 0: Điện áp pin không thấp.	R
1	VSYS_OV	Cờ quá áp VSYS 1: Quá áp VSYS 0: VSYS không quá điện áp	R
0	VIN_OV	Cờ quá áp đầu vào VIN 1: Quá áp đầu vào VIN 0: Đầu vào VIN không có quá điện áp	R

4.52 SYS_STATE2 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XCD

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7			
6	Src_qc_ok	Cờ sạc nhanh đầu ra hợp lệ 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ QC5V và PD5V không được coi là sạc nhanh	R
5:0		Kín đáo	R

4.53 SYS_STATE3 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XD0

Bit(s)	Tên	Mô tảTrạng	R/W
7	VINOK	thái lựa chọn đường dẫn đầu vào sạc 0: Cổng VIN hiện tại đang sạc 1: Sạc cổng VBUS hiện tại	R
6	VBUSOV	1: Trạng thái sạc và xả giống nhau 0: Không ở trạng thái sạc và xả đồng thời	R
5	Charge_en Trạng thái	cho phép sạc 1: Bật chế độ sạc 0: Tính năng sạc bị vô hiệu hóa	R
4	Trạng thái kích hoạt	tăng cường phóng điện Boost_en 1: Tăng cường xả được kích hoạt 0: Kích hoạt tăng cường xả bị vô hiệu hóa	R

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

3		Kín đáo	R
2:0	Sys_state Trạng thái hệ thống hiện tại	000: Chế độ chờ 001: Bật trạng thái trì hoãn tăng cường 010: Bật trạng thái tăng cường 011: Trạng thái trì hoãn tắt máy 100: Bật trạng thái trễ sạc 101: điện tích trên trạng thái 110: Sạc để tăng cường trạng thái trễ 111: Khi chuyển từ chế độ sạc sang chế độ tăng cường, hãy đợi kết quả phát hiện cổng đầu ra	R

4.54 SYS_STATE4 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XD4

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:3		Kín đáo	R
2:0	Chg_qc_state Trạng thái sạc đầu vào sạc nhanh	000: Chế độ chờ 001: Trì hoãn 0,5 giây để áp dụng sạc nhanh 010: Không áp dụng sạc nhanh 011: Đầu vào sạc nhanh 100: Nhập trạng thái ứng dụng đang chờ sạc nhanh, chẳng hạn như sạc nhỏ giọt 101: Trạng thái sạc và xả giống nhau	R

4.55 LOWCUR _STATE (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XE1

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7	Lowcur_state Thông thư ờng mở trong N giờ	1: Đã vào chế độ mở cửa bình thư ờng N giờ 0: Không ở chế độ N-hour thư ờng mở	R
6:0		Kín đáo	R

4.56 CHG_STATE1 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XE8

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7	Vbus_mosi_ tình trạng	Trạng thái MOS đầu vào cổng C 1: Trên 0: Tắt	R
6	Trạng thái Vin_mos_ Cổng B đầu vào trạng thái MOS	1: Trên 0: Tắt	R
54 Vchg_state		00: Sạc 5V 01: Sạc 7V 10: Sạc 9V 11: Sạc 12V	R
3:0		Kín đáo	R

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

4.57 CHG_STATE2 (Thanh ghi chỉ báo trạng thái hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XE9

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7	SINK_QC_OK Cờ sạc nhanh đầu vào hợp lệ (cả sạc nhanh DM DP và sạc nhanh PD đều có tác dụng) 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ		R
6:4	chg_state Trạng thái sạc	000: Không sạc 001: Sạc nhỏ giọt 010: Sạc dòng điện không đổi 011: Sạc điện áp không đổi 100: Điện áp ô phát hiện ngắt kết nối điện áp không đổi 101: Trạng thái đầy đủ 110: Trạng thái hết thời gian sạc	R
3	Lô_một_ tình trạng	Sạc cho phép tiêu chuẩn hợp lệ 1: Trạng thái sạc 0: Không sạc	R
2:0		Kín đáo	R

4.58 MOS_STATE (thanh ghi chỉ báo trạng thái MOS đầu ra)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XEB

Bit(s)	Tên	Mô tảCờ sạc	R/W
7	Cùng_một	và cờ xả giống nhau 0: Không sạc và xả cùng lúc 1: Sạc và xả cùng lúc	R
6	Mos_vbus_state Trạng thái MOS đầu ra cổng VBUS	0: Tắt 1: Đã bật	R
5	Mos_vout2_state Trạng thái MOS đầu ra Vout2	0: Tắt 1: Đã bật	R
4	Mos_vout1_state Trạng thái MOS đầu ra của cổng Vout1	0: Tắt 1: Đã bật	R
3	Src_qc_ok	Cờ sạc nhanh đầu ra hợp lệ 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ QC5V và PD5V cũ ng sạc nhanh OK, khuyến nghị sử dụng bit 0XCD6	R
2:0		Kín đáo	R

4.59 ILOW_STATE (Thanh ghi chỉ báo trạng thái tải nhẹ của hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XF2

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7		Kín đáo	R
6	Isys_low	Cờ tải nhẹ dòng điện đầu ra của Isys	R

IP5356 REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

		1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	
5		Kín đáo	R
4	Pow_low	Cờ tải đèn công suất đầu ra của Isys 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
3:0		Kín đáo	R

4.60 TYPEC_STATE (Thanh ghi chỉ báo trạng thái tải nhẹ của hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XF3

Bit(s)	Tên	Mô tả	R/W
7	cc_src_ok	cc_src_ok, typec được kết nối với src (như đầu ra) 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
6	cc_sink_ok,	cc_sink_ok, kiểu kết nối là sink (là đầu vào) 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
5:0			R

4.61 KEYIN_STATE (Thanh ghi chỉ báo trạng thái phím)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XF4

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7	On_off_2short Nhấn nút	hai lần liên tiếp. Cờ cần được viết là 1 để xóa nó thành 0 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R/W
6	On_off_long: nhấn và giữ	nút trong 2 giây. Bit cờ cần được ghi là 1 và xóa là 0. 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R/W
5	On_off_short: Nhấn	nhanh nút. Ghi 1 để xóa thành 0. 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R/W
4:0		Kín đáo	R/W

4.62 NTC_STATE (thanh ghi chỉ báo trạng thái dòng điện MOS đầu ra và NTC)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XFB

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7	Ntc_ht	Cờ nhiệt độ cao NTC 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
6	Ntc_mht	Cờ NTC nhiệt độ trung bình và cao 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
5	Ntc_mlt	Cờ nhiệt độ thấp NTC 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
4	Ntc_lt	Cờ nhiệt độ thấp NTC 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

3:	Cờ tải nhẹ cổng đầu ra	VBUS Mos_vbus_ilow 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
2	Cờ tải nhẹ cổng đầu ra	Mos_vout1_ilow VOUT2 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
1	Cờ tải nhẹ cổng đầu ra	Mos_vout1_ilow VOUT1 1: Có hiệu lực 0: Không hợp lệ	R
0		Kín đáo	R

4.63 OCP_STATE (Thanh ghi chỉ báo trạng thái quá dòng hệ thống)

Địa chỉ I2C 0XEA Địa chỉ thanh ghi = 0XFC

Bit(s)	Tên	Sự miêu tả	R/W
7:3		Kín đáo	R/W
2	Tăng cư ờng_uv	Cờ quá dòng tăng cư ờng, cần ghi 1 để xóa 0 1: Tín hiệu quá dòng tăng cư ờng đư ợc kích hoạt 0: Không có tín hiệu quá dòng tăng áp nào đư ợc kích hoạt Khi phát hiện tín hiệu quá dòng đầu tiên, hãy ghi 1 để xóa 0 trư ớc, sau đó Nếu tín hiệu quá dòng đư ợc phát hiện hai lần hoặc nhiều hơ n trong vòng 600ms, Tín hiệu quá dòng đư ợc coi là hợp lệ	0
1		Kín đáo	R/W
0	Boost_scdt	Cờ ngắn mạch Boost, cần ghi 1 để xóa 0 1: Có tín hiệu kích hoạt ngắn mạch 0: Không có tín hiệu ngắn mạch nào đư ợc kích hoạt Khi phát hiện tín hiệu ngắn mạch đầu tiên, hãy ghi 1 để xóa 0 trư ớc, sau đó Nếu tín hiệu ngắn mạch đư ợc phát hiện hai lần hoặc nhiều hơ n trong vòng 600ms, Tín hiệu ngắn mạch đư ợc coi là hợp lệ	0

IP5356_REG INJOINIC Corp

Machine Translated by Google

5. Tuyên bố về trách nhiệm pháp lý và bản quyền

Công ty TNHH Công nghệ Yingjixin có quyền sửa đổi, cải tiến, nâng cao hoặc thay đổi khác đối với các sản phẩm và dịch vụ đư ợc cung cấp.

Trư ớc khi đặt hàng, bạn nên tìm hiểu thông tin liên quan mới nhất và xác minh thông tin đã đầy đủ và cập nhật. Tất cả sản phẩm đư ợc bán đều phải đư ợc xác nhận đơ n hàng.

Cung cấp các điều khoản và điều kiện bán hàng.

Ingenics Technologies Ltd. không chịu trách nhiệm hỗ trợ ứng dụng hoặc thiết kế sản phẩm cho khách hàng. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng sản phẩm và ứng dụng của Ingenics.

Để giảm thiểu rủi ro liên quan đến sản phẩm và ứng dụng của khách hàng, khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin về thiết kế và xác minh an toàn vận hành.

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng, mặc dù Ingenic vẫn có thể cung cấp bất kỳ thông tin hoặc hỗ trợ liên quan đến ứng dụng nào, họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đáp ứng bất kỳ

Tất cả các yêu cầu pháp lý, quy định và an toàn liên quan đến sản phẩm và việc sử dụng sản phẩm Ingenics trong các ứng dụng của họ. Khách hàng tuyên bố và đồng ý rằng họ có

Tất cả chuyên môn và kiến thức cần thiết để thực hiện các biện pháp an toàn nhằm lư ờng trư ớc hậu quả nguy hiểm của sự cố, giám sát sự cố và hậu quả của chúng, đồng thời giảm thiểu rủi ro do lỗi của con ngư ời.

Khách hàng sẽ hoàn toàn bồi thư ờng cho khách hàng về mọi thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ sản phẩm Ingenics nào trong các ứng dụng quan trọng đó gây ra.

Bất kỳ tổn thất nào gây ra cho Yingjixin và các đại lý của công ty do sử dụng sản phẩm.

Đối với hư ớng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc bảng dữ liệu của Ingenic, chỉ khi nội dung không bị giả mạo và có các quyền hạn, điều kiện, hạn chế và tuyên bố có liên quan

Chỉ đư ợc phép sao chép nếu thông tin đã bị thay đổi. Ingenics không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với những tài liệu bị thay đổi đó.

Có áp dụng thêm một số hạn chế.

Yingjixin sẽ cập nhật nội dung tài liệu này theo thời gian. Các thông số thực tế của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo model hoặc các yếu tố khác. Tài liệu này không

cho bất kỳ bảo hành hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào.

Khi bán lại sản phẩm Ingenic, nếu mô tả các thông số sản phẩm khác hoặc sai so với các thông số do Ingenic chỉ định,

Mọi bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý cho các sản phẩm Ingenics liên quan sẽ bị vô hiệu và đây là hành vi kinh doanh không công bằng và gian lận. Ingenics sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tuyên bố sai lệch nào như vậy.

Những điều nêu trên không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào.